DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2024.17.024
引用格式:欧阳烨锋,汤佳丽,朱雨扬,等.细化算法在干涉圆环参数提取中的作用[J].现代电子技术,2024,47(17):149-152.

细化算法在干涉圆环参数提取中的作用

欧阳烨锋, 汤佳丽, 朱雨扬, 付雪宙, 张宝武
(中国计量大学 计量测试工程学院, 浙江 杭州 310018)

摘 要: 为解决光学干涉图像亮暗不均和噪声对干涉圆环半径和圆心识别的影响问题,以Matlab仿真图像为对象,研究细化算法在圆环参数提取中的作用。首先,在仿真干涉同心圆环图像中加入噪声和亮暗不均的因素;然后,在预处理基础上依次应用二值算法、细化算法得到二值图和细化图;最后,分别在预处理图、二值图和细化图上进行Hough变换提取半径和圆心。对比研究发现,二值化基础上的细化处理可以极大地减少亮暗不均的影响,抑制噪声,不仅能够消除粗大误差,提高提取精度,而且使得识别结果变得更加稳定。

关键词: 图像处理; 细化算法; 干涉圆环; Hough变换; 圆心识别; 圆环参数提取
中图分类号: TN911.7-34; TP394.1; TH691.9 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-373X(2024)17-0149-04

Role of thinning algorithm in interference ring parameter extraction

OUYANG Yefeng, TANG Jiali, ZHU Yuyang, FU Xuezhou, ZHANG Baowu
(College of Metrology and Measurement Engineering, China Jiliang University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: In view of the uneven brightness of the optical interference images and the influence of noise on the identification of the radius and center of the interference rings, the role of thinning algorithm in the extraction of the ring parameters is studied by taking the Matlab simulation image as the object. Noise and uneven brightness are added to the simulated interference concentric ring image. On the basis of preprocessing, binary algorithm and thinning algorithm are applied in turn to obtain binary image and thinned image. Hough transform is performed on the preprocessed image, binary image and thinned image to extract the radius and center of the circle, respectively. The comparative study shows that the thinning processing based on binarization can reduce the influence of uneven brightness and suppress noise greatly, which can not only eliminate the gross error and improve the extraction accuracy, but also make the recognition results more steady.

Keywords: image processing; thinning algorithm; interference ring; Hough transform; centre identification; ring parameter extraction

0 引 言

干涉测量作为精密测量中常见的无损测量方式,在测角[1-2]、测距[3-4]、流体计量[5-6]等各领域被广泛应用。干涉测量法根据光源的选取、参考光路的设置以及干涉图像的形成等不同的因素,分为各种不同的类别。但就其本质而言,都是将被测量按一定物理关系转化为干涉图像信息,再通过提取这些信息反演出被测量。尽管在不同的应用场景中测量形式各不相同,但在光学测量手段中,对干涉图像的信息提取都是测量中极为重要的一环。

点光源非定域干涉为角度和厚度精密测量提供了一种新的可能。这种技术在实际应用中的关键环节就是干涉同心圆环半径和圆心的精确提取。得益于计算机技术的发展,图像处理手段日益精进,其处理速度和精度都有飞跃式的发展[7-10],这为干涉圆环的参数提取算法实现提供了极大的便利。但是,在实际的干涉图像采集中,亮暗分布不均是难以避免的问题,这一现象会影响圆环参数的提取精度,甚至可能会导致粗大误差。针对这一问题,常用的解决方式为使用自适应阈值二值算法对图像进行二值处理,然后,在二值图上进行Hough变换,实现圆心和半径的识别。经研究,在Hough变换之前先对二值图进行细化可以更好地减少亮暗分布不均造成的影响,大大提高圆环参数识别的精度。比较经典的细化算法有Hilditch算法[11]、Zhang并行化算法[12]、Deutsch算法[13]、Yangtagai极值检测算法[14]等。本文以点光源非定域干涉仿真图像为对象,在加入噪声和亮暗不均的因素后,对比研究了单独预处理、预处理+

收稿日期: 2023-12-14 **修回日期:** 2024-01-10
基金项目: 国家市场监督管理总局科技计划项目资助(2022MK220)

中国知网 https://www.cnki.net

二值化、预处理+二值化+细化处理后的Hough变换半径和圆心提取结果，以此详细考察了Zhang并行快速细化算法在干涉圆环参数提取中的作用。

1 点光源非定域干涉同心圆环

点光源的非定域相干叠加的原理如图1a)所示，两个相距为d的点光源S_1和S_2，它们各自发出的光波分别经过r_1和r_2路径后在空间P点相遇叠加。在P_0点垂直于x轴的平面内就可以观察到一个同心圆环干涉图形，如图1b)所示。其中，干涉圆环的圆心即为图1a)的P_0点，任意一环的半径记为R_i。为了对比，图1c)给出了仿真图片。另外，图1d)和图1e)分别给出了图1b)和图1c)中过圆心水平方向上的强度轮廓线。

对比图1c)的仿真干涉图像，图1b)的实验图片左右两侧的亮暗分布有着明显的差异。这种差异会影响条纹分布的均匀性，如图1d)所示，即暗区域内的峰值明显小于亮区域内的峰值。另外，实验干涉图像噪声信号使圆环中心区域以及波峰(对应亮环)和波谷(对应暗环)分裂严重，或者存在饱和现象，极值点难以确定。这一干扰使干涉圆环参数(半径和圆心)的识别精度受到影响。

2 细化算法原理

细化算法是通过不断连续剥离二值图像的边界元素，使得原图像变为若干条像素宽度为1的连通线的图像处理方法。对比研究发现，在干涉圆环图像细化处理方面，Zhang并行快速细化算法的综合表现最好[15]。Zhang细化算法采用逻辑算术运算进行删除判断，使得迭代次数减小以提升执行速度，其代价为细化后的图像会残留一些交叉和分支，不过，因为Hough圆检测采用梯度投票制，Zhang细化算法的残留现象对结果的影响很小。

Zhang细化算法主要过程分为以下两个步骤。

步骤1：建立如图2所示的3×3滑动窗口以遍历全图，每次滑动读入9个像素点，其中亮点值设为1，暗点为0。

步骤2：每滑动一次窗口，判断读入的像素是否满足以下两组条件：

① $2 \leqslant N(P_1) \leqslant 6$

② $S(P_1) = 1$

③ $P_2 \times P_4 \times P_6 = 0$

④ $P_4 \times P_6 \times P_8 = 0$

或：

① $2 \leqslant N(P_1) \leqslant 6$

② $S(P_1) = 1$

③ $P_2 \times P_4 \times P_8 = 0$

④ $P_2 \times P_6 \times P_8 = 0$

其中：$N(P_1)$表示以P_1点为中心的窗口内值为1的个数；$S(P_1)$表示P_1点的值。只要满足两组条件中的任意一组，则将P_1点的像素进行置0处理。

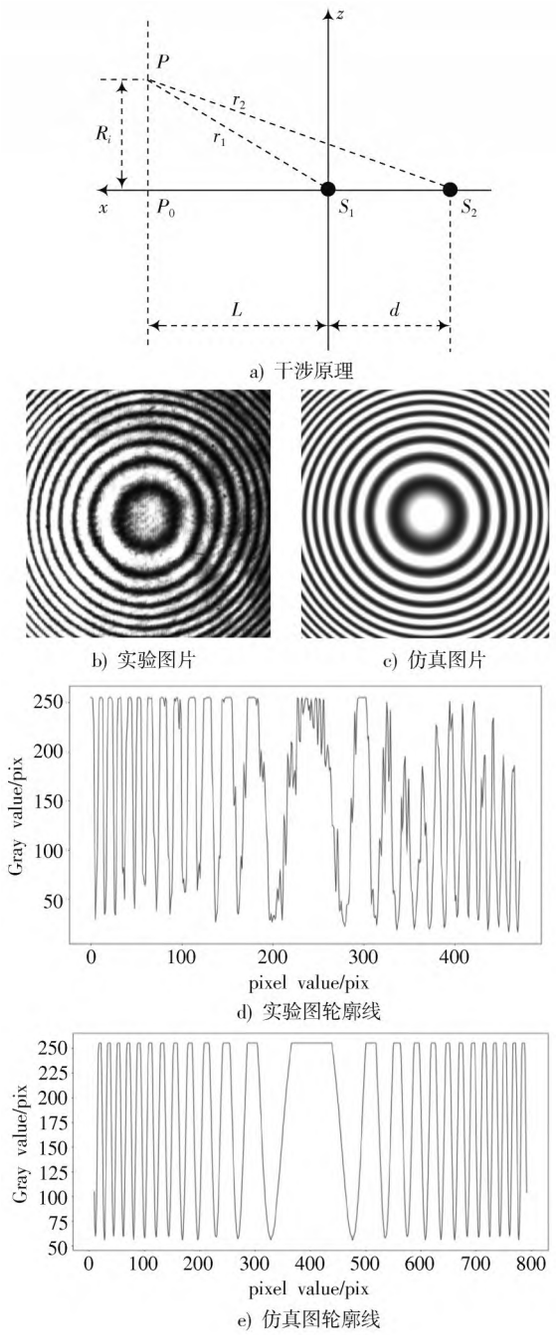

图1 点光源非定域干涉原理及结果图

P_9	P_2	P_3
P_8	P_1	P_4
P_7	P_6	P_5

图2 滑动窗口

中国知网 https://www.cnki.net

3　结果分析

为了考察细化算法的作用效果，对图1c)的仿真干涉同心圆环图像进行噪声和亮暗不均效果修改(见图3a))，依次进行预处理(见图3b))、二值化处理(见图3c))和细化处理(见图3d))。最后，遵循图4的流程图，对这些处理后的干涉图像进行Hough变换，完成圆环参数的识别，如图5所示。其中，图5a)是单独预处理(方式一)后的识别结果，图5b)是预处理+二值化(方式二)的识别结果；图5c)是预处理+二值化+细化算法(方式三)后的识别结果。圆心处的点代表所识别圆环的圆心。

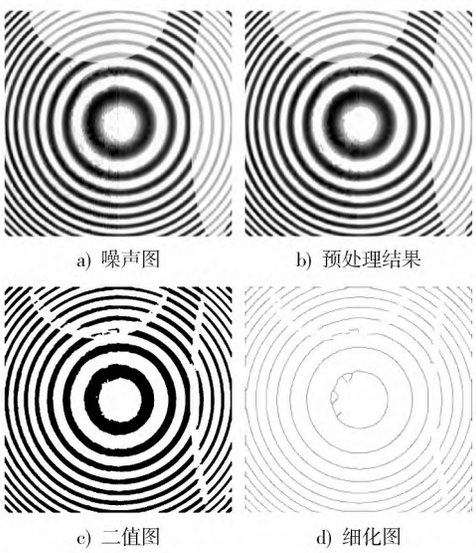

图3　各图检测结果对比

如图5所示，按方式一和方式二处理后识别的圆心存在离散现象，识别到的圆环与实际环也存在明显的偏差，而方式三多次识别的圆心基本重合，并且识别的半径与条纹中心基本吻合。为进一步分析，对不同处理方法所得的数据进行列表对照分析，见表1。

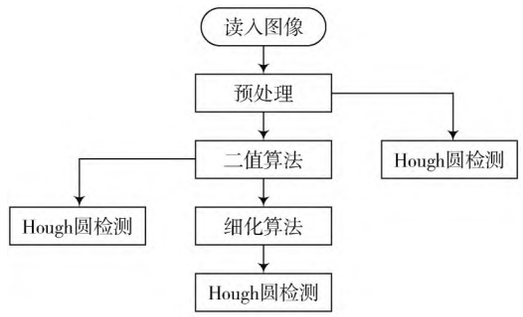

图4　圆环参数识别流程

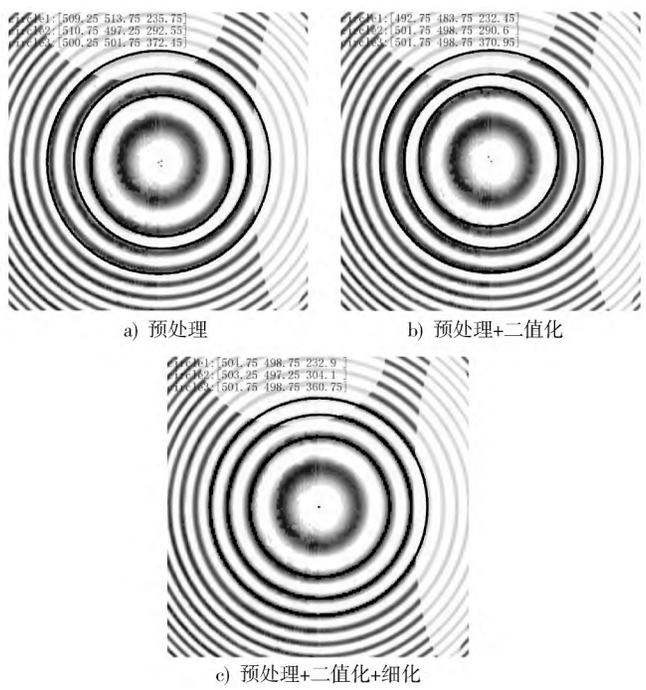

图5　各图检测结果对比

表1　不同处理方法识别结果比对　　pix

	Rings	Center	Deviation of center	Radius	Deviation of radius
truth-value	1	(503.00,498.00)	—	233.14	—
	2			305.76	
	3			362.58	
Mode1	1	(509.25,513.75)	16.94	235.75	2.61
	2	(510.75,497.25)	7.78	292.55	−13.21
	3	(500.25,501.75)	4.65	372.45	9.87
Mode2	1	(492.75,483.75)	17.55	232.45	−0.69
	2	(501.75,498.75)	1.45	290.6	−15.16
	3	(501.75,498.75)	1.45	370.95	8.37
Mode3	1	(504.75,498.75)	1.90	232.9	−0.24
	2	(503.25,497.25)	0.79	304.1	−1.66
	3	(501.75,498.75)	1.46	360.75	−1.83

中国知网　https://www.cnki.net

表1中，真实值由仿真数据和数学公式直接计算得到。对比表中数据可以看出，亮暗不均和噪声的影响对干涉圆环的识别有很大的影响，甚至可能会出现粗大误差，如方式一和方式二第1环的圆心识别偏差较大，而方式一第2、3环与方式二第2、3环的半径识别偏差较大。而方式三可以有效提升圆心半径提取结果的精度和稳定性，其识别的圆心和半径的误差均在2 pix以下。

4 结 语

本文基于实验现象，在仿真干涉同心圆环中主动添加亮暗不均和噪声，在三种图像处理基础上分别利用Hough变换进行圆环半径和圆心的识别，对比研究了不同处理方式下的识别结果，以此验证细化算法在减少亮暗不均的影响、抑制噪声方面的突出作用。在二值化处理后添加细化处理过程，识别的圆心和半径的误差均在2 pix以下，不仅识别精度更高，而且结果更稳定。研究结果说明，细化算法在干涉圆环参数提取过程中有非常重要的作用。

注：本文通讯作者为张宝武。

参 考 文 献

[1] 王汉斌，黄垚，薛梓，等.激光小角度基准测量不确定度评定[J].计量学报，2019，40(6)：970-974.

[2] 张宝武，崔建军，欧阳烨锋，等.双臂非共程点光源非定域干涉小角度测量方法[J].计量学报，2023，44(8)：1202-1207.

[3] 包为政，张福民，曲兴华.基于等光频细分重采样的调频干涉测距方法[J].激光技术，2020，44(1)：1-6.

[4] DZYUBENKO M I, KOLENOV I V, PELIPENKO V P, et al. Laser rangefinder of relatively eye-safe wavelength range [J]. Radiofizika i elektronika, 2021, 26(1): 41-48.

[5] 周国全，段玉婕，朱增旺.基于等倾干涉与图像处理算法的流体折射率测量传感系统[J].物理与工程，2021，31(6)：17-24.

[6] 李虎，郭子龙，杨文婷，等.空芯光纤多模干涉型光纤液位传感技术研究[J].激光技术，2022，46(1)：120-124.

[7] 梅启升，王敏，周群.多噪声干涉条纹图像的检测方法[J].激光与光电子学进展，2019，56(12)：103-108.

[8] 高铭锷，袁鹤，徐敏，等.激光干涉条纹特征提取及定中测量技术研究[J].光子学报，2022，51(2)：311-318.

[9] 刘逸飞，苏亚，姚晓天，等.OCT无创血糖检测图像处理最优化方法研究[J].激光技术，2023，47(2)：178-184.

[10] 蒲亮，叶玉堂，吴云峰，等.基于经验模态分解的激光干涉信号处理[J].激光技术，2011，35(3)：299-301.

[11] 陈家凤，陈海清，任海霞.基于小波变换的最小二乘相位解缠算法[J].光学技术，2007(4)：613-616.

[12] 崔凤奎，王晓强，张丰收，等.二值图像细化算法的比较与改进[J].洛阳工学院学报，1997(4)：50-54.

[13] DEUTSCH E S. Thinning algorithms on rectangular, hexagonal, and triangular arrays [J]. Communications of the ACM, 1972, 15(9): 827-837.

[14] 戴福隆，王朝阳.条纹图象的数字化自动分析处理技术之一：条纹中心法[J].光子学报，1999(8)：700-706.

[15] 李伟.光干涉图像处理中的关键算法研究[D].西安：西安科技大学，2013.

作者简介：欧阳烨锋(1998—)，男，浙江杭州人，研究生，主要从事光学精密检测方面的研究。
张宝武(1978—)，男，山东平度人，博士，副教授，主要从事光学检测方面的研究。

中国知网 https://www.cnki.net